

Влияние нефтяного рынка на курс рубля

Сравнительный анализ нефтяных бенчмарков и тестирование
эконометрических и ML-моделей объяснения курса USD/RUB.

Проблематика и цель

ГИПОТЕЗА

Цены на сырьё определяют приток валютной выручки и влияют на курс USD/RUB.

ЦЕЛЬ

Сравнить объясняющую способность нефтяных бенчмарков и протестировать эконометрические и ML-модели.

ФОКУС ИССЛЕДОВАНИЯ

Модель объясняет курс текущего дня, а не прогнозирует будущее.



Месячная динамика Brent и USD/RUB, 2014–2024

Источники данных

10 лет

2014–2024 гг.

2 839

дневных
наблюдений

USD/RUB · Brent · WTI

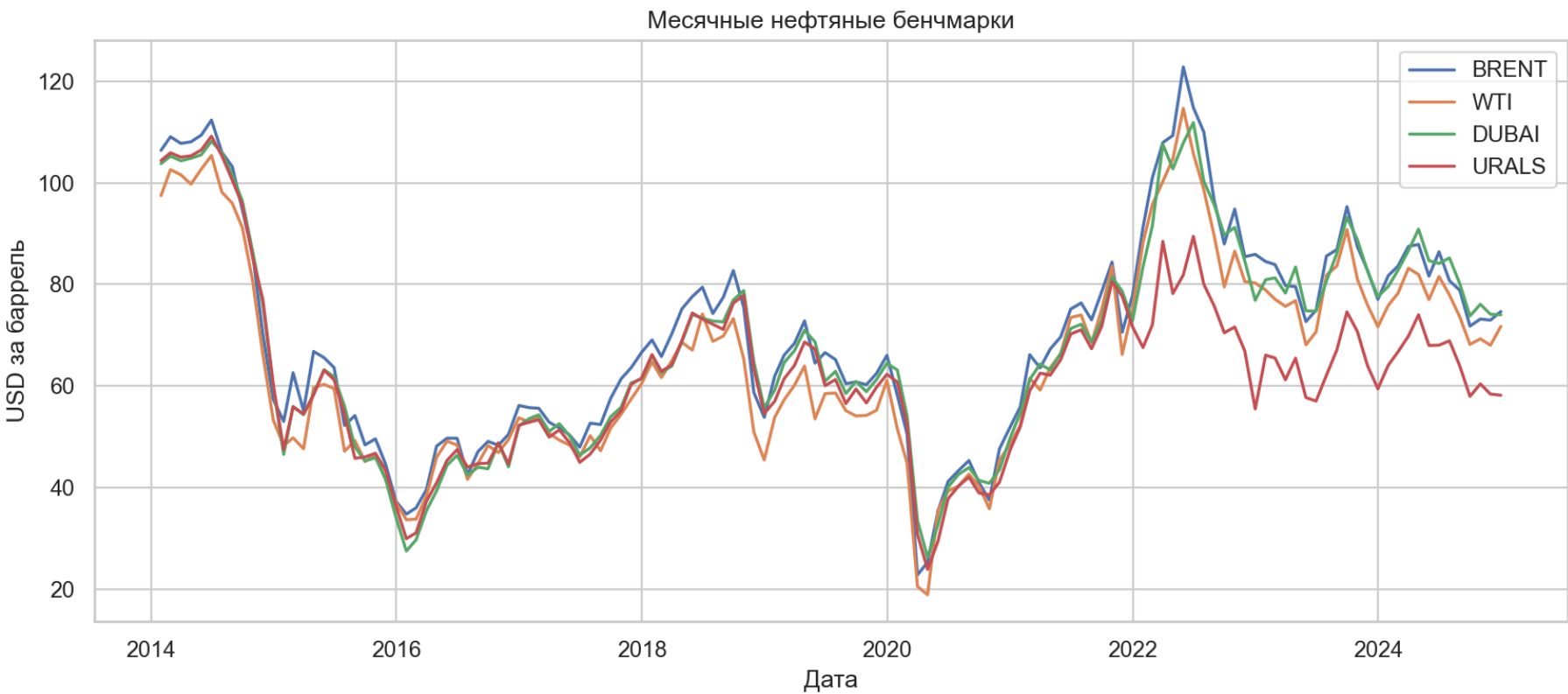
Yahoo Finance · дневные

Dubai · Urals

FRED / IMF · месячные

80%-20%

Доля обучающей и тестовой выборки · без
перемешивания



Месячные котировки бенчмарков: Brent, WTI, Dubai, Urals

Генерация признаков

Что извлекалось из сырых цен каждого бенчмарка

01

Дневные доходности

Процентные изменения цены от предыдущего дня.

02

Скользящие средние

Сглаживание тренда по окнам MA7 и MA30.

03

Индикаторы волатильности

Дисперсия доходностей за окна 7 и 30 дней.

04

Временные лаги

Сдвиги 1, 3, 7, 14, 30 дней — поиск эффекта запоздалой реакции.

Линейные связи и кросс-корреляции

-0.047 / -0.019

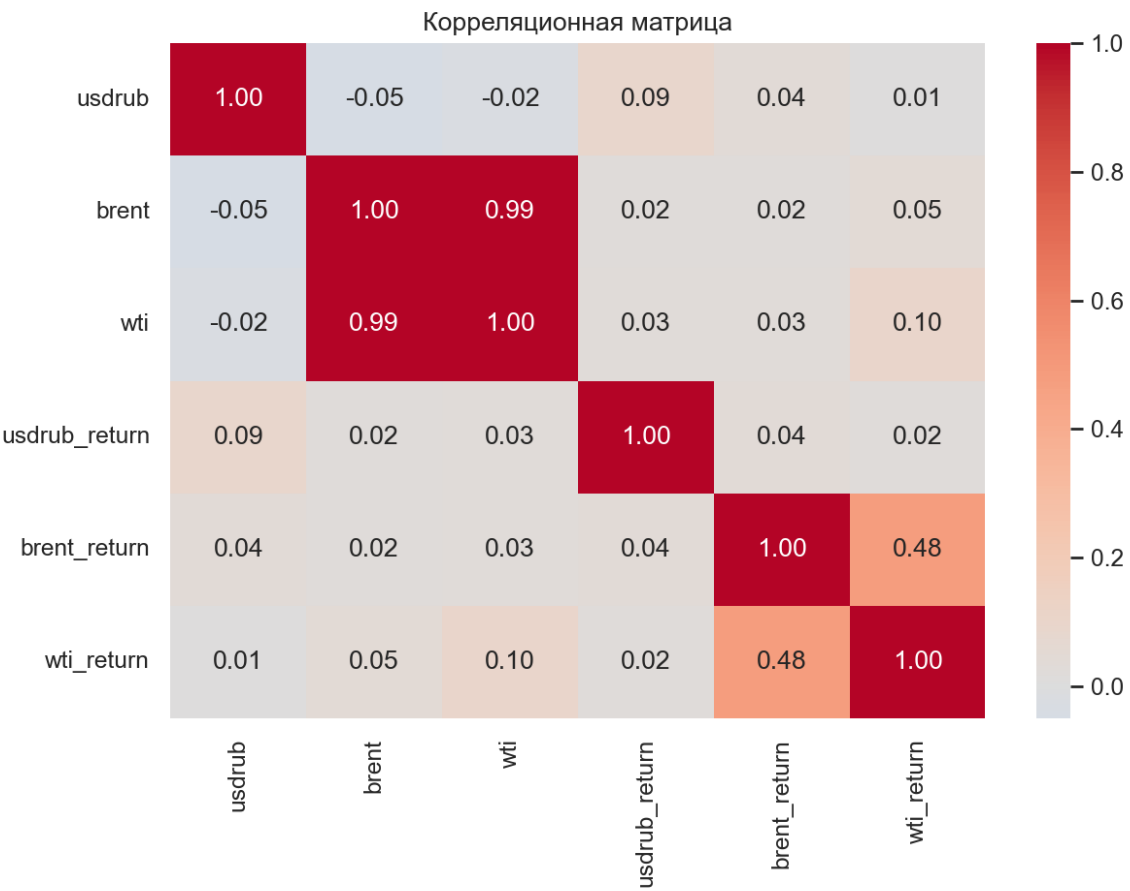
Корреляция с USD/RUB · Brent / WTI

-26 дней

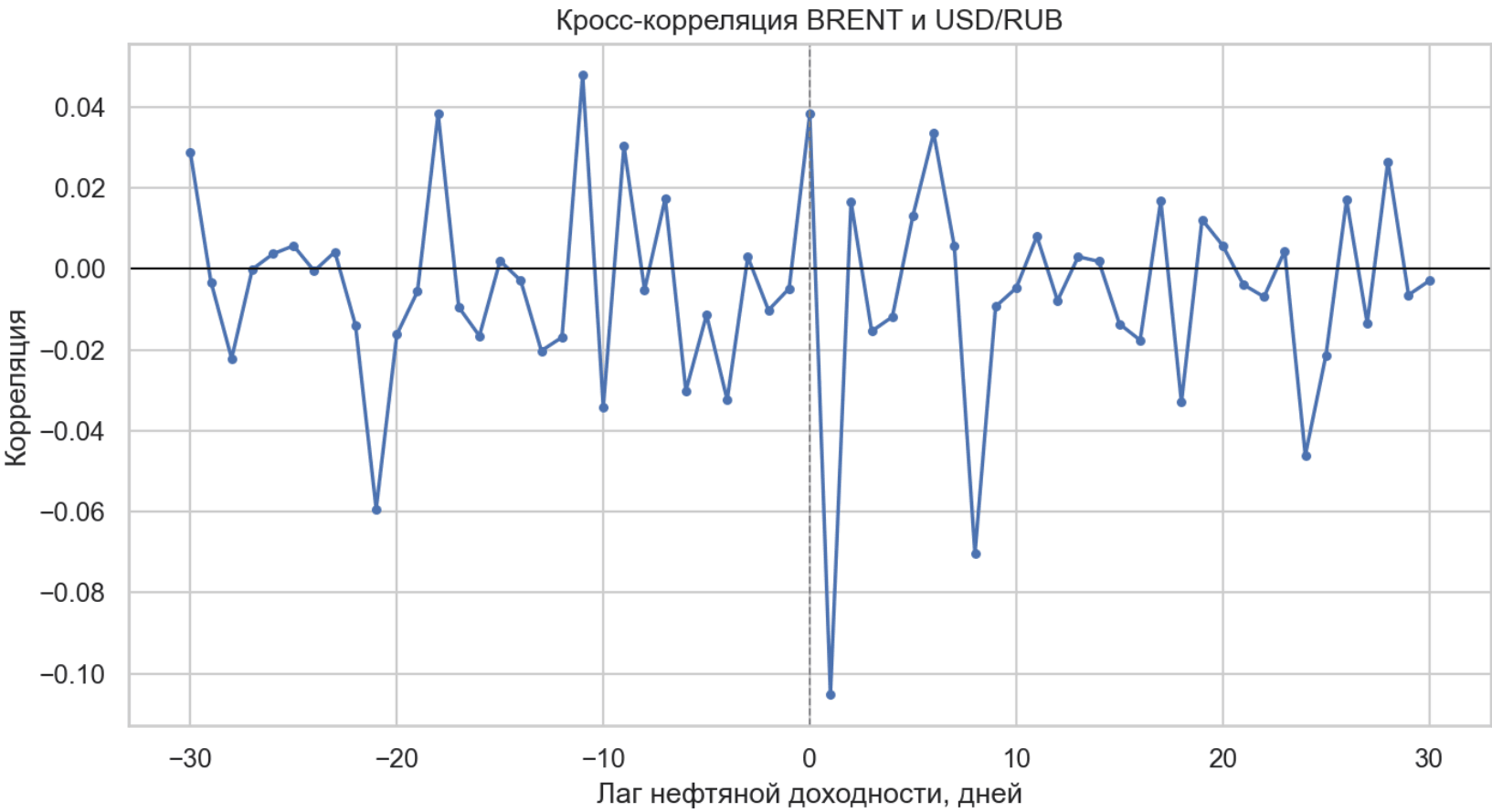
Лаг с максимальной по модулю связью

0.99

Мультиколлинеарность Brent ↔ WTI



Корреляционная матрица дневных уровней и доходностей

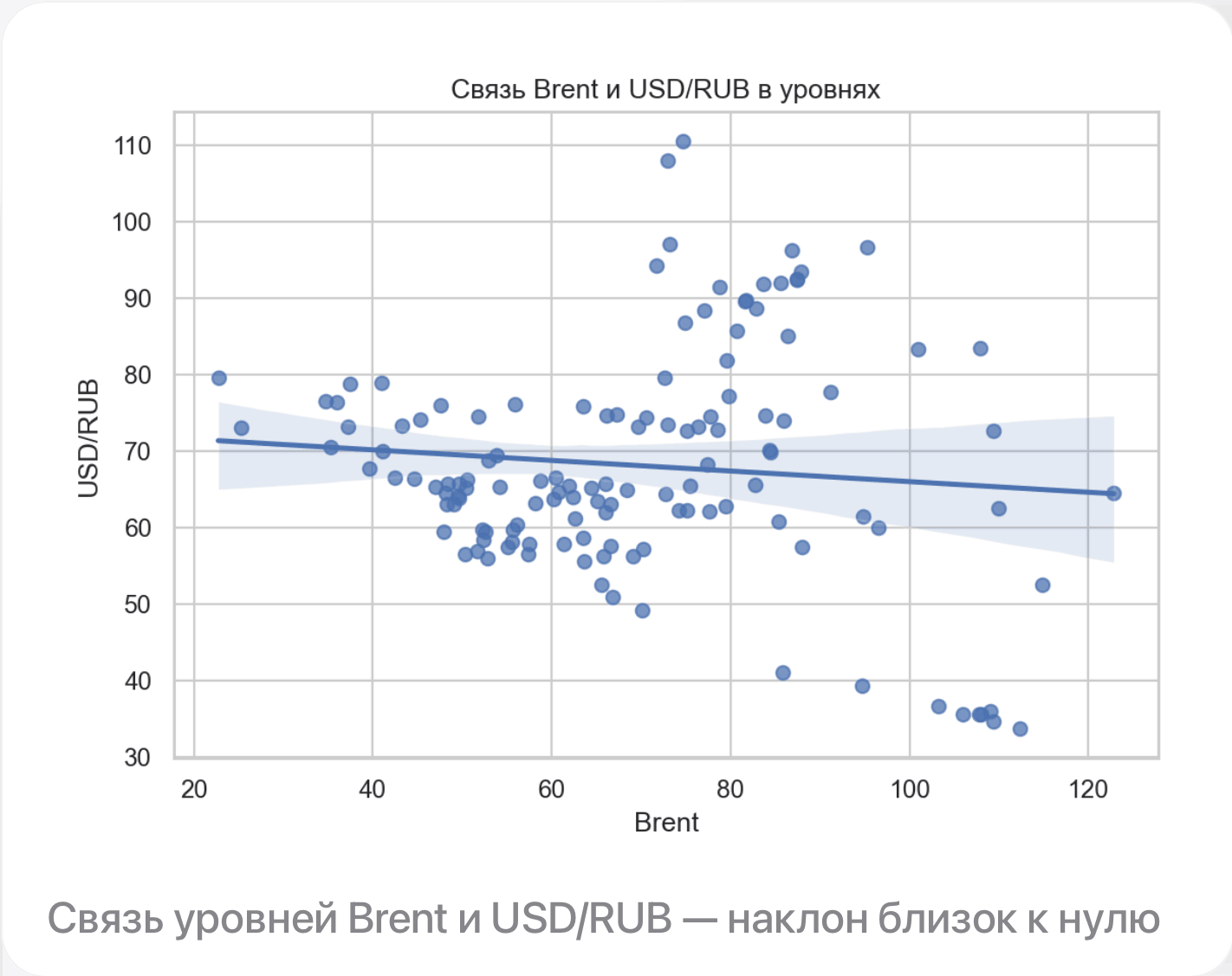


Кросс-корреляция доходности Brent и USD/RUB по лагам

Статистическая значимость факторов

Абсолютные значения цен оказались менее значимы, чем волатильность.

ПРИЗНАК	COEF	T-STAT
brent_vol30	329.1	10.36
brent_vol7	201.8	8.39
brent_lag30	-0.83	-6.83
Все коэффициенты значимы при p-value < 0.001		

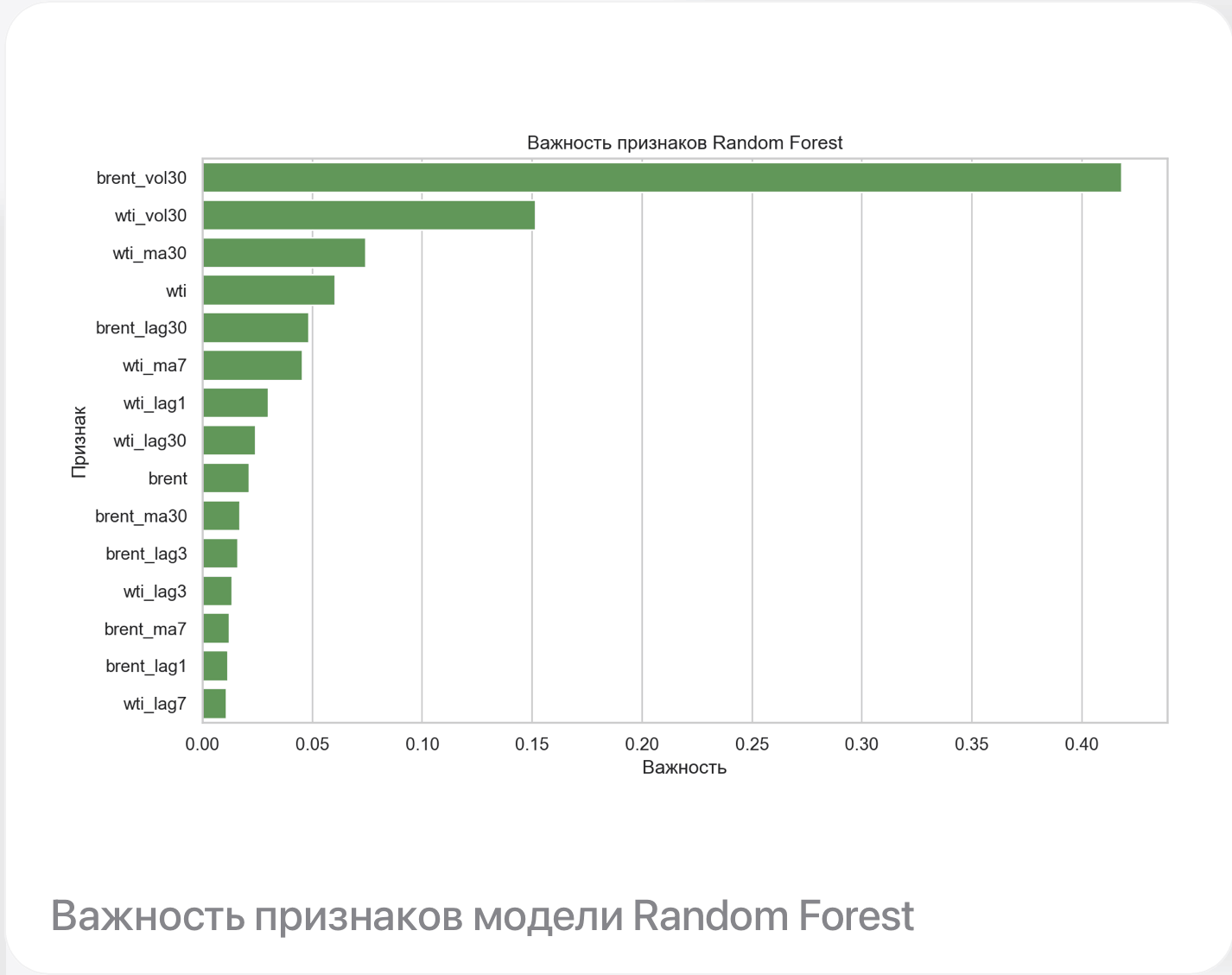


ВЫВОД
Долгосрочная волатильность нефти — главный линейный предиктор поведения курса.

Feature Importance в нелинейных моделях

Деревья решений выявили абсолютную доминацию волатильности над ценовыми уровнями.

ПРИЗНАК	БЕС
brent_vol30 доминирующий	0.4112
wti_vol30	0.1519
wti · текущая цена	0.0619
brent_lag30	0.0536



ВЫВОД
Рубль реагирует не на направление нефти, а на макроэкономический стресс — волатильность.

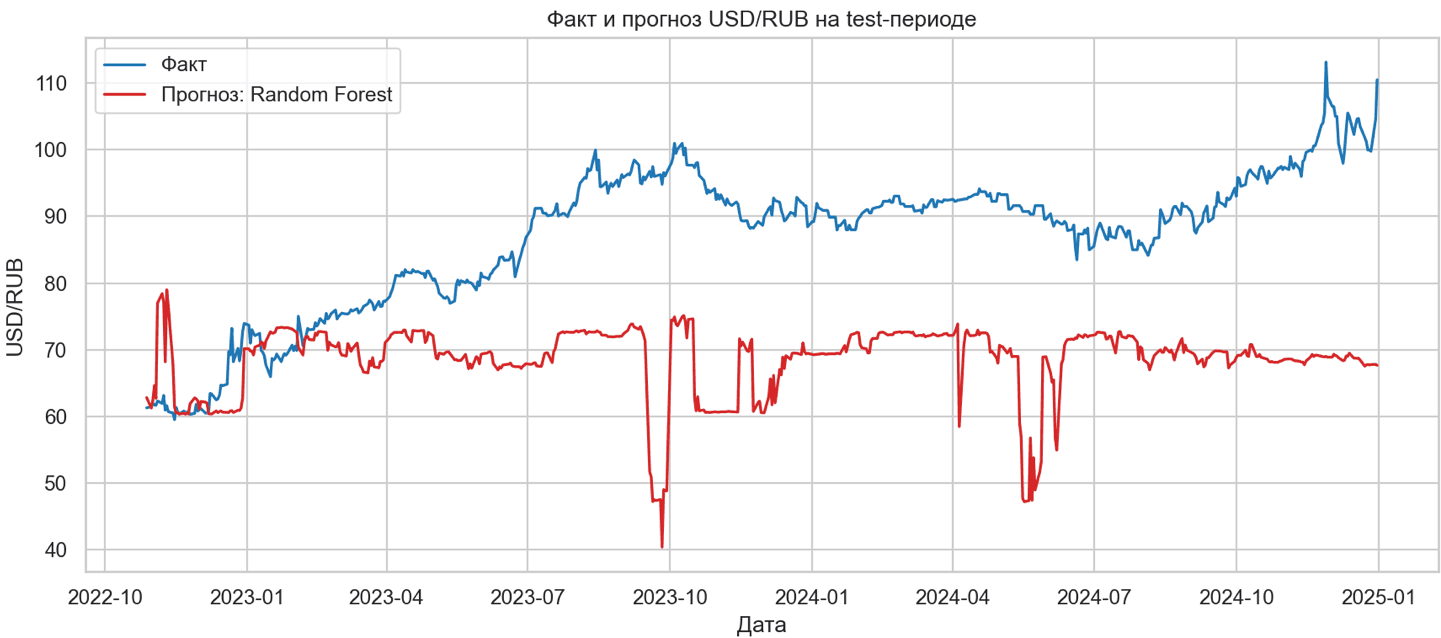
Результаты на тестовом периоде

Оценка на последних 20% временного ряда.

МОДЕЛЬ	RMSE	MAE
Random Forest лучший	21.815	19.038
HistGradientBoosting	24.099	21.790
ARIMAX	26.254	—
Ridge / Lasso	≈28.8	—

ВЫВОД

Композитные ансамбли справляются с нелинейными рыночными шоками лучше базовой эконометрики.



Факт и прогноз USD/RUB на test-периоде · Random Forest

Кросс-валидация (TimeSeriesSplit)

Для исключения переобучения и утечки данных — TimeSeriesSplit на 5 фолдах.
Меньше mean RMSE — лучше.

Random Forest

15.346



Gradient Boosting

15.439



Lasso

17.314



ВЫВОД

Снижение ошибки на CV доказывает стабильность ансамблевых моделей на разных исторических отрезках.

Анализ метрики R^2

$$R^2 < 0$$

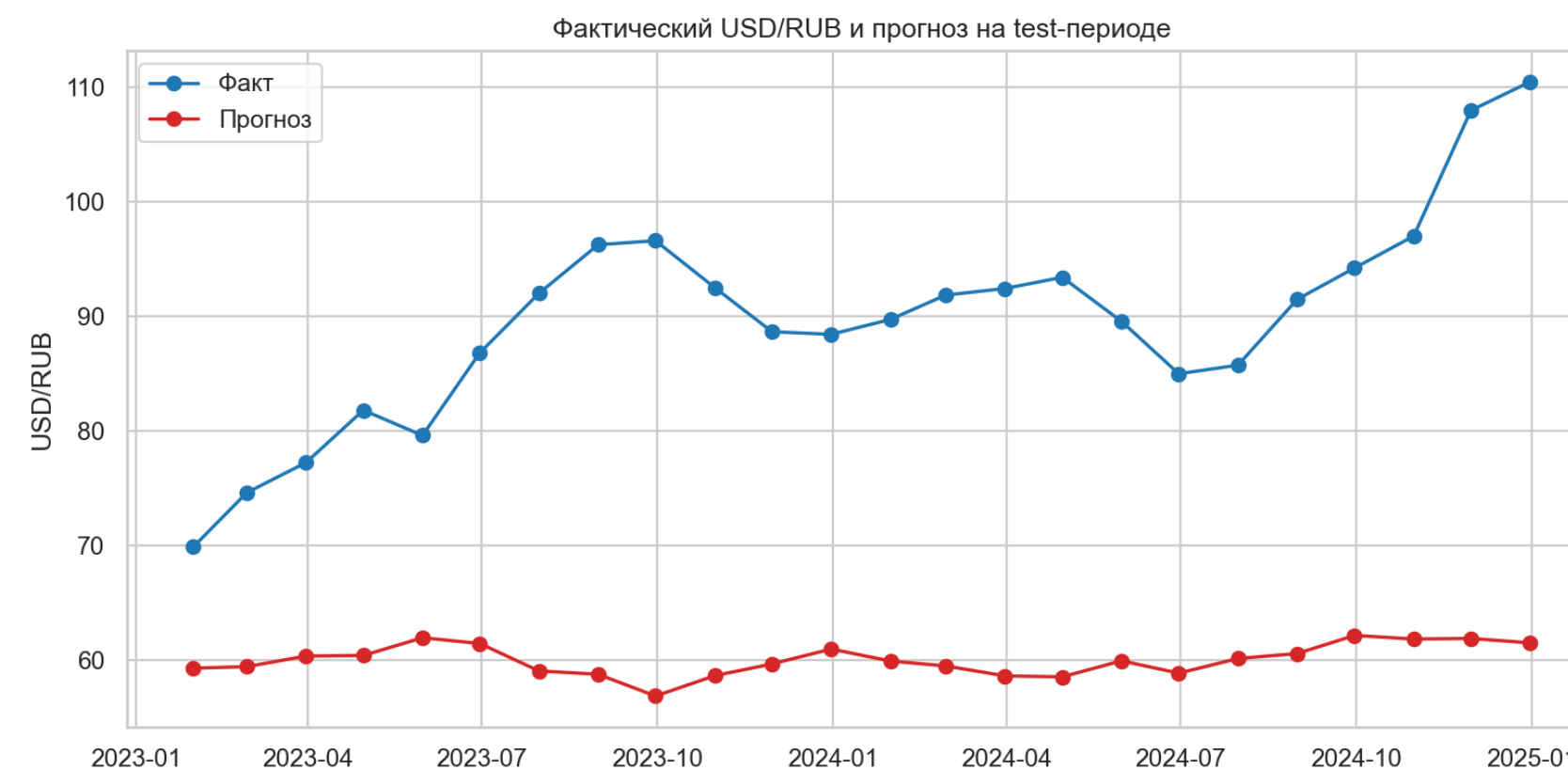
От -2.8 до -5.7 у всех моделей, включая Random Forest

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Дисперсия ошибки модели превышает дисперсию самого целевого признака USD/RUB.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ

Прогноз курса исключительно по нефти статистически хуже константного прогноза по среднему.



Прогноз почти не двигается, тогда как факт растёт — отсюда $R^2 < 0$

Фундаментальные выводы

01 Декаплинг рынков

Корреляции и отрицательный R^2 доказывают: нефть перестала быть моно-драйвером курса рубля.

02 Реакция на стресс

Максимальный отклик курса — не на цену барреля, а на всплески 30-дневной волатильности (brent_vol30).

03 Влияние экзогенных факторов

Динамика USD/RUB объясняется преимущественно факторами вне датасета: санкции, валютные ограничения, торговый баланс, ключевая ставка ЦБ РФ.